



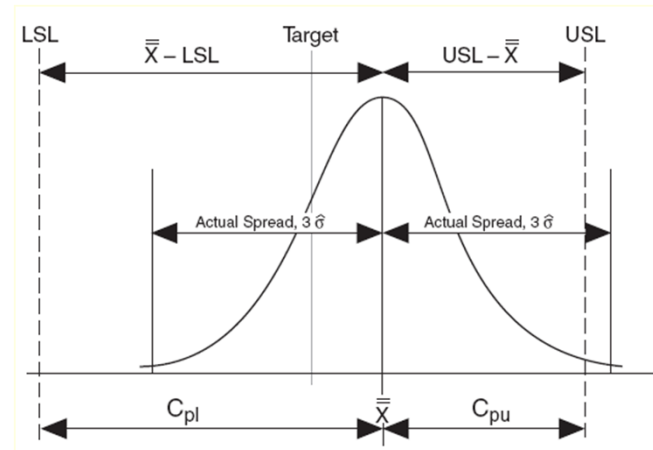
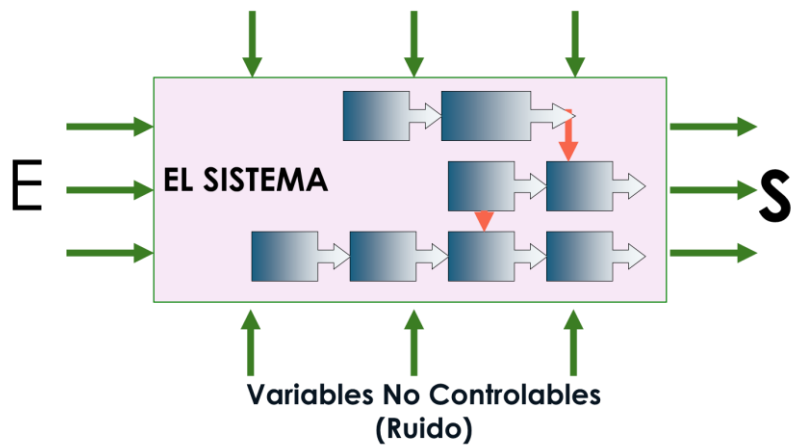
Planificación de la calidad

Gestión empresarial

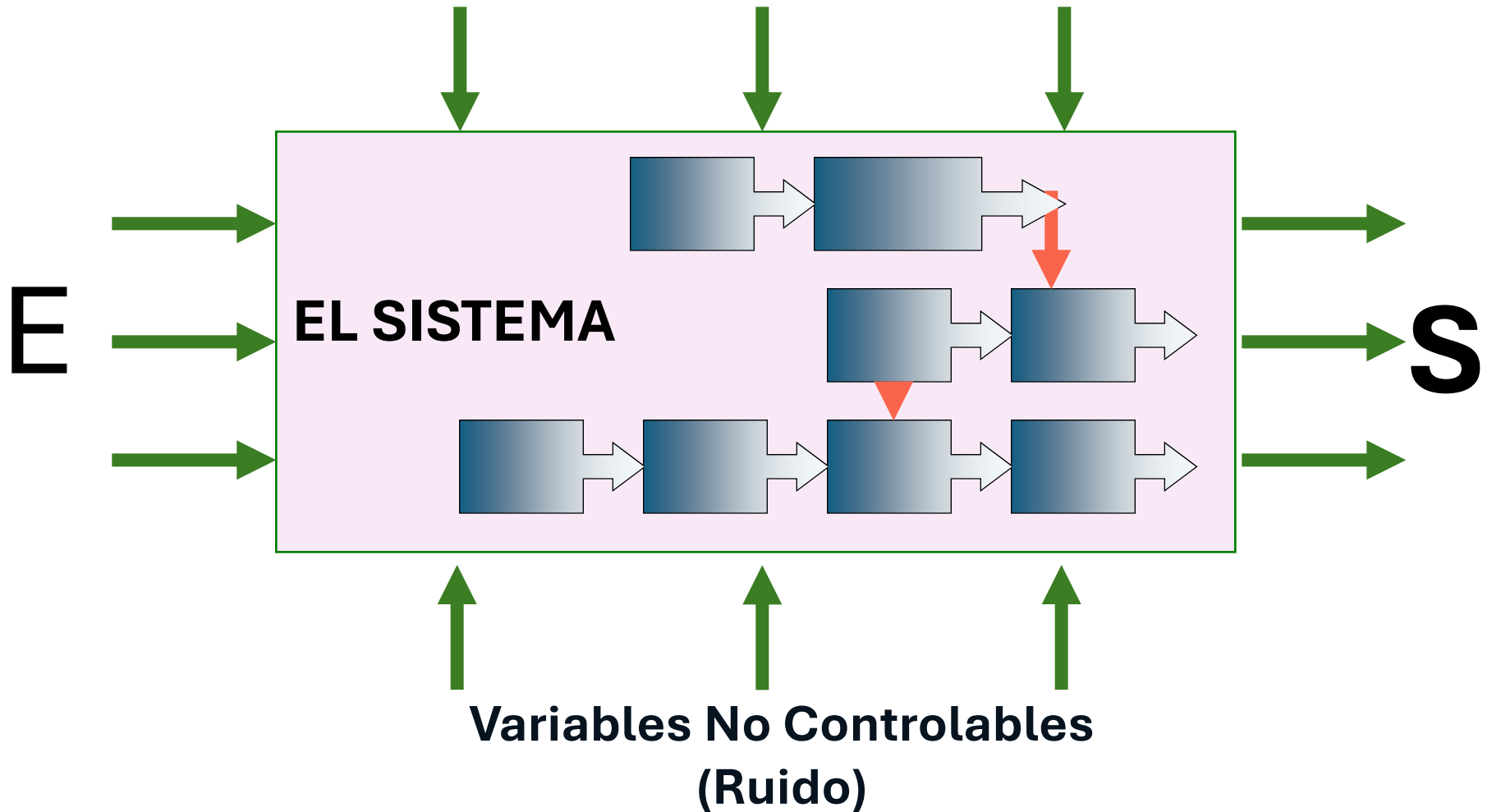
Temas de la clase

- Visión sistémica de los procesos
 - Variables controlables
 - Concepto de ruido
 - Especificaciones
 - Capacidad de proceso
- AMFE
- Plan de control
- Gestión de riesgos

Procesos

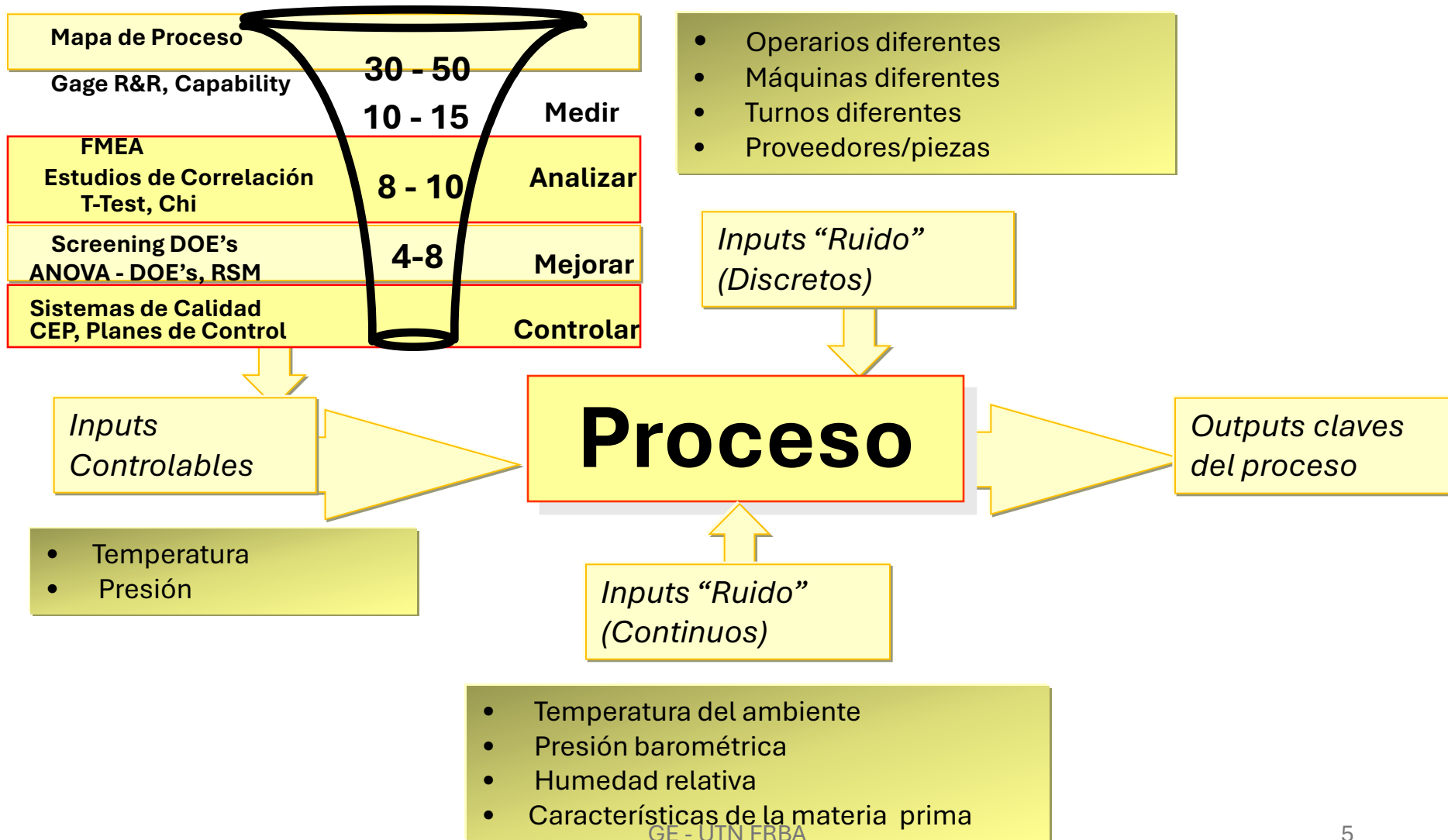


Visión sistémica los Procesos



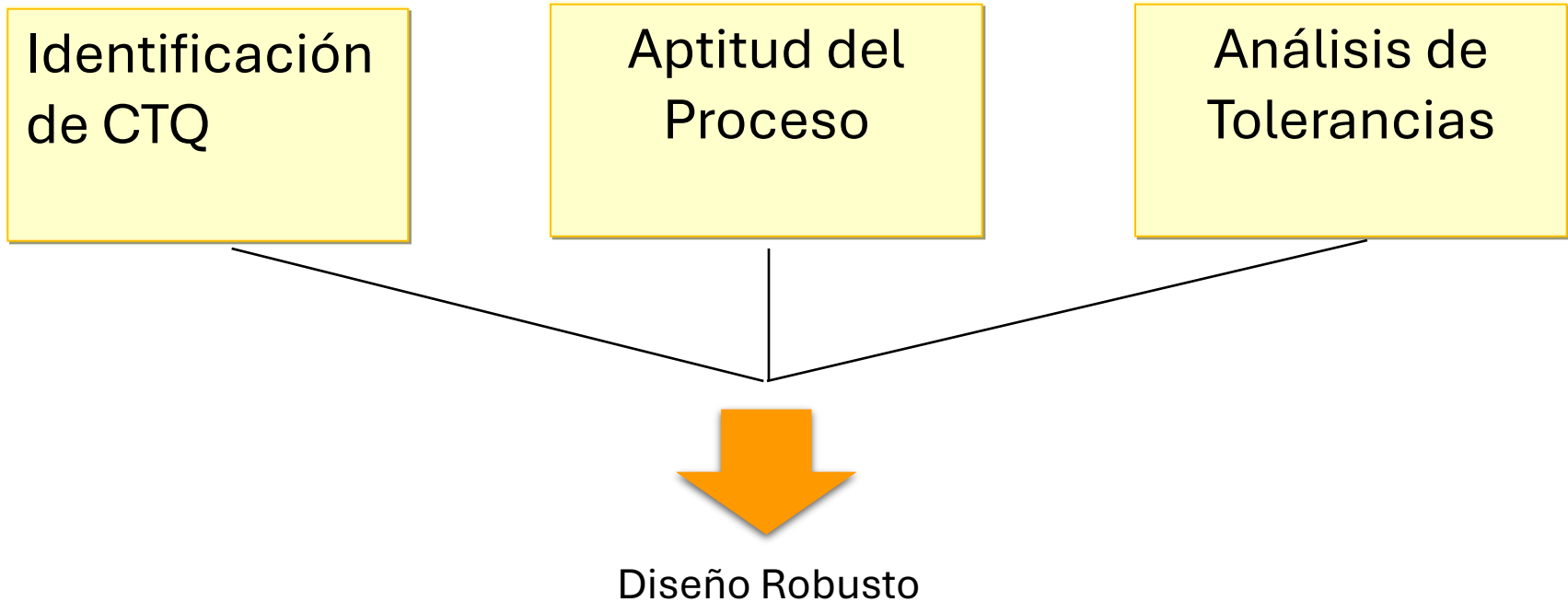
Proceso general

Inputs (X's) y Respuesta(s) (Y) - Output



Diseño Robusto

Elementos Principales:

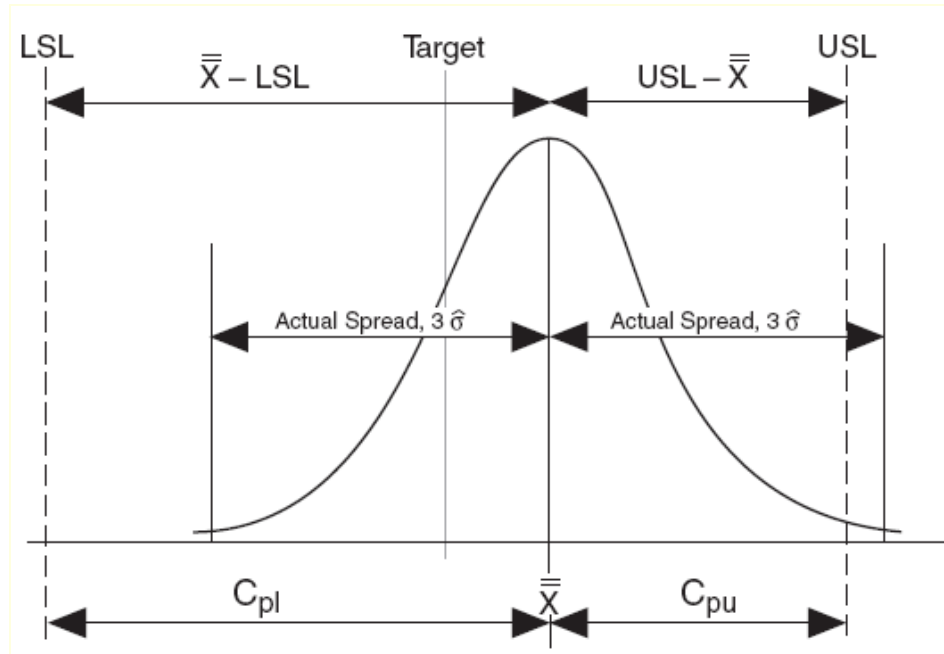


La metodología Six Sigma mejora las Prácticas de Diseño Actuales

Capacidad de procesos

La capacidad de un proceso es una expresión matemática que representa la probabilidad del mismo de cumplir con las especificaciones.

Adicionalmente a los límites especificados, vamos a definir D_0 como el limite funcional, es decir en el que el producto deja de funcionar adecuadamente hasta cesar su función.



Límites especificados y funcionales

- Los límites especificados se dan entre Δ_1 y Δ_2
- Los límites funcionales entre Δ_{01} y Δ_{02}
- Los factores económicos de seguridad ϕ_1 y ϕ_2

$$\Delta_i = \frac{\Delta_{0i}}{\phi_i} \quad (i = 1, 2)$$

Se pueden relacionar los límites funcionales con los especificados a través de un factor ϕ de seguridad.

Factor de seguridad

Este factor no está basada en probabilidad o teorías estadísticas

$$\phi = \sqrt{\frac{A_0}{A}}$$

Siendo:

A_0 : perdida promedio cuando un producto pierde sus características funcionales

A : perdida promedio al superar los límites especificados

$$A = \frac{\text{costo de los productos antes de ser enviados}}{q}$$

El factor f de seguridad esta relacionado a aspectos económicos más que técnicos.

Ejemplo

Consideremos un ejemplo que presenta Taguchi:

Los límites funcionales de una fuente eléctrica es $\pm 25\%$ de su valor nominal= $115 \pm 25\%$ (± 29) V

La perdida promedio A_0 por calidad después que los productos son entregados (incluidos los costos por mal funcionamiento) es \$300.

Cuando el voltaje esta apenas alejado de la tolerancia especificada, precisa un ajuste de mucho menos valor equivalente a un reproceso en la planta industrial, de un valor de \$1.

El factor económico resulta:

$$\phi = \sqrt{\frac{A_0}{A}} = \sqrt{\frac{300}{1}} = 17.3 \quad \Delta = \frac{\Delta_0}{\phi} = \frac{25\%}{17.3} = 1.45(\%)$$

El valor de las tolerancias según esta metodología es:

$$115 \pm (115)(0.0145) = 115 \pm 1.7 \text{ (V)}$$

Consignas de clase



Defina los límites especificados para su principal producto.



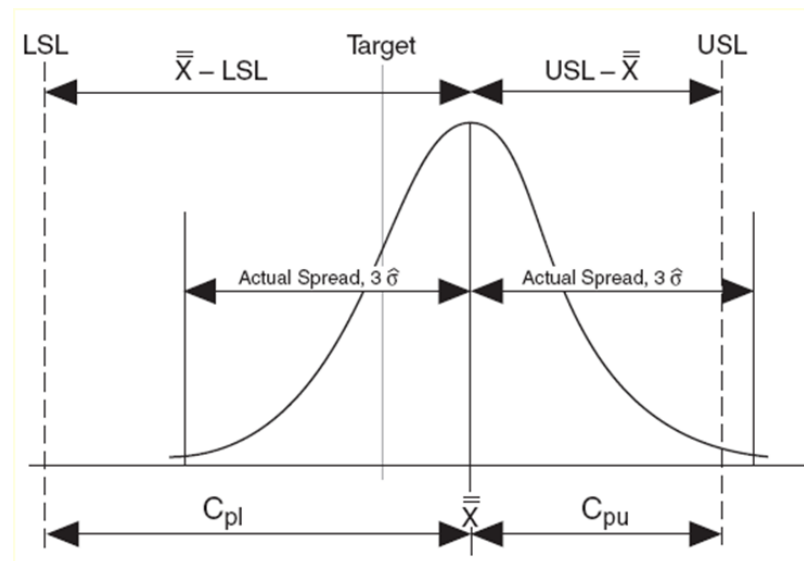
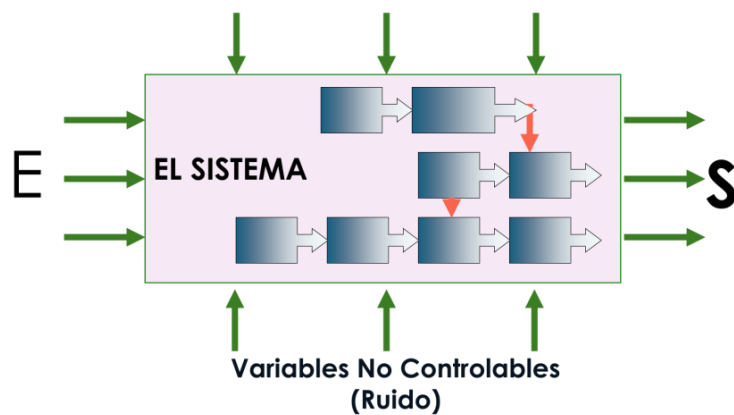
¿Cual es la capacidad de proceso que proyecta?



15 minutos

AMFE

Análisis del Modo de Falla y sus Efectos



AMFE: Análisis del Modo de Falla y sus Efectos

AMFE es una técnica analítica utilizada como medio para analizar todos los modos potenciales de falla, y sus causas asociadas que hayan sido consideradas, analizados y eliminados por un equipo de trabajo.

Se busca con esta herramienta:

- Identificar formas específicas en las cuales un producto, proceso, o servicio puede fallar.
- Identificar y desarrollar acciones que apunten a esas fallas específicas y mejoren el desempeño, calidad, confiabilidad y seguridad
- Identificar y especificar un plan de control del producto, servicio, proyecto o proceso.

Cómo se llega a una falla

Condición

- Limitaciones de destreza
- Cansancio
- Variación de piezas de componentes
- Mantenimiento ineficaz
- Instrucciones de trabajo insuficientes

Error

- Incompleto
- Malentendido
- Mala identificación
- Lento - demora en reacciones
- Falta de normativas
- Sorpresa - mal funcionamiento
- Intencional - sabotaje

Falla - Defecto

- Paso perdido.
- Error en configuración.
- Pieza faltante.
- Montaje de pieza incorrecto.
- Pieza incorrectamente ajustada.
- Entrega tardía.
- Error de Ajuste, medición o dimensión.
- Contrato no aprobado

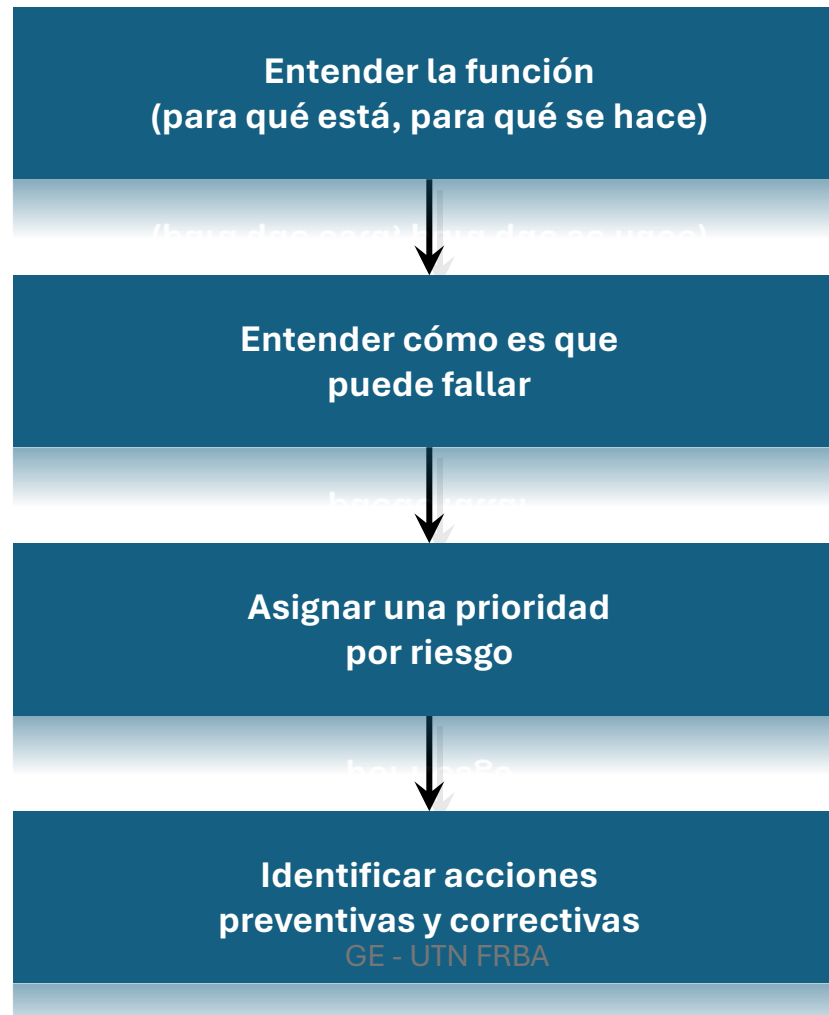
Importancia de una falla

La gravedad de la falla determina la atención, el tiempo y el esfuerzo dedicado a su resolución. Por ejemplo cuando:

- Al aparecer, el cliente se ve más negativamente afectado.
 - Una falla funcional
 - Una falla de seguridad
- La frecuencia con la cual aparece es mayor.
 - Una misma falla puede soportarse si la frecuencia es mínima.
- No tenemos ningún control para darnos cuenta y, cometido un error, evitar la falla o defecto.

Construcción del AMFE

- El responsable del proceso tiene a su disposición un número de documentos que serán de utilidad en la preparación del AMFE de Proceso.
- El AMFE comienza con el desarrollo de una lista de lo que se espera que el proceso haga y no haga.



Características del formulario

Función (es)	Modo (s) Potencial (es) de Falla	Efecto (s)		Causa (s)		Control (es)		Índice de Prioridad de Riesgo	Acción (es) Recomendada (s)
		Potenciales	Gravedad	Descripción	Ocurrencia	Actuales	Prob. de detección		

• Entender cómo es que puede fallar

• Entender la función (para qué está, para qué se hace)

• Asignar una prioridad por riesgo

• Identificar acciones preventivas y correctivas

La Función

Función (es)	Modo (s) Potencial (es) de Falla	Efecto (s)		Causa (s)		Control (es)		Índice de Prioridad de Riesgo	Acción (es) Recomendada (s)
		Potenciales	Gravedad	Descripción	Ocurrencia	Actuales	Prob. de detección		

➤ Aquí se describe:

- Una de las actividades del proceso.
- Uno de los componentes del producto (o servicio).
- Una de las etapas del proyecto.

➤ La clave es pensar e identificar la verdadera intención de la actividad, componente o etapa existe.

➤ Una buena manera de descubrirlo es pensar en la resultante. Si tenemos claro cuál es la variable de salida correcta, estaremos cerca de poder determinar la función.

Modo Potencial de Falla

- El modo de falla potencial es definido como la manera en que el proceso potencialmente podría fallar frente a los requerimientos del proceso y/o propósitos del diseño.
- Esta es una descripción de la no conformidad en una operación específica.
- Este modo de falla puede ser la causa asociada de un modo de falla potencial en una operación subsiguiente o ser efecto de una falla potencial en una operación anterior.

Modo Potencial de Falla

Función (es)	Modo (s) Potencial (es) de Falla	Efecto (s)		Causa (s)		Control (es)		Índice de Prioridad de Riesgo	Acción (es) Recomendada (s)
		Potenciales	Gravedad	Descripción	Ocurrencia	Actuales	Prob. de detección		

- Se define como puede fallar una etapa de un proceso, un producto o los componentes.
- Se listan cada uno de los potenciales Modo de Falla.
- Para eso es necesario:
 - Preguntar: ¿qué es lo que podría andar mal?
 - La experiencia
 - Un torbellino de ideas

Los Efectos

Función (es)	Modo (s) Potencial (es) de Falla	Efecto (s)		Causa (s)		Control (es)		Índice de Prioridad de Riesgo	Acción (es) Recomendada (s)
		Potenciales	Gravedad	Descripción	Ocurriencia	Actuales	Prob. de detección		

- En esta fase se describe cómo la falla podría afectar al cliente.
 - Cuál sería la experiencia del cliente como consecuencia de la Falla
 - Cómo se afecta al cliente al ocurrir la falla
 - La descripción debe pensada como cliente lo haría si recibiera la falla.
- Gravedad de la Falla:
- Es la estimación de la severidad o gravedad de la consecuencia para el cliente.

Índice de Gravedad

Gravedad para el cliente	Índice
No es razonable esperar que la falla cause efecto perceptible al cliente. Probablemente no se de cuenta.	1
Genera sólo una ligera molestia al cliente. Es un tema poco importante para él.	2 a 5
Causa insatisfacción. Se siente incómodo o enojado.	6
Se genera alto grado de insatisfacción al cliente. Puede incluir aspectos legales.	7 y 8
Implica aspectos críticos de seguridad para el cliente y grados de insatisfacción que hacen perder al cliente.	9 y 10

Índice de Gravedad (2)

Calificación	Como afecta al cliente
 grave leve	10 Herir a un cliente o empleado
	9 Ser ilegal
	8 Hacer que el producto o servicio no sea adecuado para el uso
	7 Causar una insatisfacción extrema en el cliente
	6 Resultar en un mal funcionamiento parcial
	5 Causar pérdida de performance que podría resultar en queja
	4 Causar una pérdida de performance menor
	3 Causar una molestia menor; puede sobrellevarse sin pérdida
	2 Pasar desapercibida, efecto menor sobre la performance
	1 Pasar desapercibida y no afectar la performance

Índice de Gravedad (3)

Rating	Descripción
1	Se detecta una oportunidad de mejora, pero no se requiere acción. Las consecuencias de la falla son despreciables.
2	Las consecuencias de la falla son leves. El cliente probablemente no verá el efecto.
3	La consecuencia de la falla es moderada. Algunos clientes pueden detectar y rechazar el servicio/producto
4	El producto, proceso o servicio están severamente degradados. El cliente detectará y puede trabajar con el problema o rechazarlo.
5	Las consecuencias de la falla son severas. Los productos/servicios no funcionarán.

La Causa de la Falla

Función (es)	Modo (s) Potencial (es) de Falla	Efecto (s)		Causa (s)		Control (es)		Índice de Prioridad de Riesgo	Acción (es) Recomenda da (s)
		Potenciales	Gravedad	Descripción	Ocurrencia	Actuales	Prob. de detección		

- Es analizar la causa, o causas, por las cuales la falla puede existir.
- Deben listarse todas las causas potenciales para cada Modo de Falla, usualmente en términos de algo que **puede ser controlado**.

Ocurrencia:

- Es la estimación de la probabilidad de ocurrencia de la Causa. De alguna manera, da la probabilidad de la falla.

Índice de Ocurrencia

Probabilidad de Ocurrencia	Índice
Remota	1
Baja. Proceso bajo control estadístico.	2 a 5
Moderada. Proceso bajo control estadístico, pero que ha experimentado fallas en baja proporciones.	6
Alta. Procesos que fallan con frecuencia.	7 y 8
Casi seguro ocurrirá la falla	9 y 10

Índice de Ocurrencia (2)

Calificación	Frecuencia	Probabilidad
10	Más de una vez por día	$> 30\%$
9	Una vez cada 3–4 días	$\leq 30\%$
8	Una vez por semana	$\leq 5\%$
7	Una vez por mes	$\leq 1\%$
6	Una vez cada 3 meses	$\leq 0.03\%$
5	Una vez cada 6 meses	$\leq 1 \text{ por } 10.000$
4	Una vez por año	$\leq 6 \text{ por } 100.000$
3	Una vez cada 1–3 años	$\leq 6 \text{ por millón}$
2	Una vez cada 3–6 años	$\leq 3 \text{ por } 10 \text{ millones}$
1	Una vez cada 6–100 años	$\leq 2 \text{ por mil millones}$

frecuente



anecdótico

Índice de Ocurrencia (3)

Rating	Descripción
1	Probabilidad de ocurrencia remota. Nunca
2	Baja tasa de ocurrencia. Poco frecuente.
3	Moderada probabilidad de ocurrencia. Con cierta frecuencia
4	Falla ocurrente. Frecuente.
5	Alta probabilidad de falla. Es casi seguro que la falla ocurrirá. Frecuencia alta

Detección

Función (es)	Modo (s) Potencial (es) de Falla	Efecto (s)		Causa (s)		Control (es)		Índice de Prioridad de Riesgo	Acción (es) Recomendada (s)
		Potenciales	Gravedad	Descripción	Ocurrencia	Actuales	Prob. de detección		

- Es la identificación de todos los controles existentes que pretenden prevenir las causas de error, o que esos errores se conviertan en defectos y Fallas y afecten al cliente.
- Los controles pueden ser proactivos (de prevención) o reactivos (de detección).

Probabilidad de Detección:

- Es la estimación de la probabilidad de que la Falla sea detectada antes de que se afecte al cliente.

Índice de Detección

Probabilidad de detección	Índice
La probabilidad de que el cliente lo perciba es remota.	1
Poca probabilidad de que el cliente lo perciba. El defecto es obvio.	2 a 3
Probabilidad moderada. El defecto es algo que se puede identificar.	4 a 6
Alta probabilidad de que el cliente lo perciba. El defecto es sutil.	7 a 8
Es muy alta la probabilidad de que el cliente lo perciba. El tema no está controlado.	9 a 10

Índice de Detección

Calificación	Criterios
inefectivo	10 El defecto causado por la falla no es detectable
	9 Se controla los defectos en unidades ocasionales
	8 Se inspeccionan las unidades y se toman muestras en forma sistemática
	7 Todas las unidades son inspeccionadas en forma manual
	6 Inspección manual con modificaciones para prevenir errores
	5 Proceso monitoreado (SPC) e inspeccionado manualmente
	4 SPC utilizado con una inmediata reacción a condiciones fuera de control
	3 SPC como en caso anterior con 100% inspección alrededor de las condiciones fuera de control
	2 Todas las unidades inspeccionadas en forma automática
	1 El defecto es obvio y puede impedirse que afecte al cliente

Índice de Detección

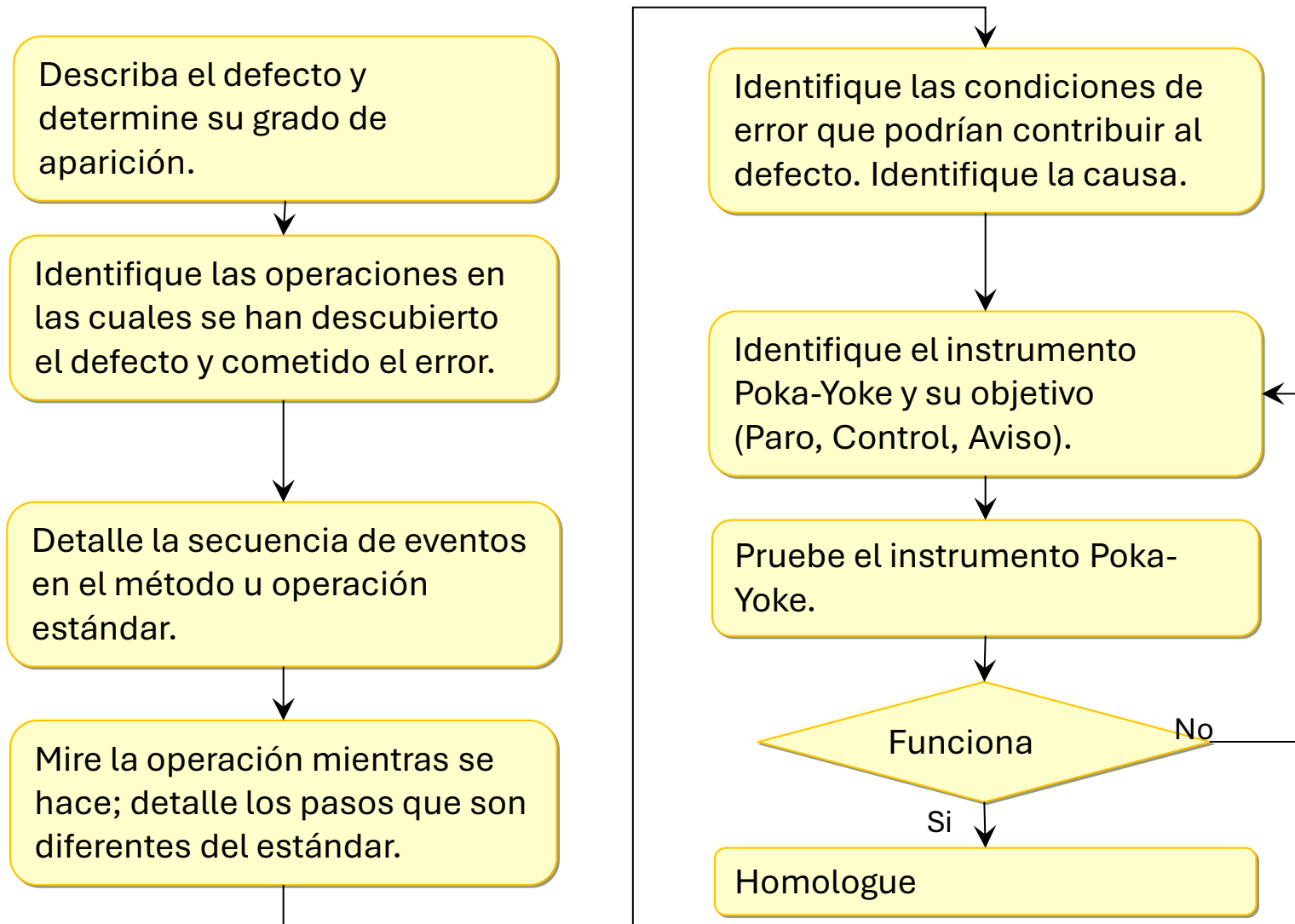
Rating	Descripción
1	La mayor probabilidad de detección de la falla antes que llegue al cliente. Un control que prácticamente previene que ocurra una causa
2	Probabilidad muy alta de detectar la falla antes que llegue al cliente. Un control que típicamente previene que ocurran los defectos
3	Probabilidad moderada de que el defecto sea detectado antes de llegar al cliente. Un control que detecta la causa después que ha ocurrido
4	Baja probabilidad de detección del defecto antes de llegar al cliente. Pocos o ningún control para prevenir la causa, algunos controles para detectarla.
5	La más baja probabilidad de detección antes de llegar al cliente. El cliente puede reclamar contra el producto o servicio y/o rechazarlo. No hay controles consistentes de prevención o detección de la causa.

Uso de Poka-Yoke para reducción de riesgos

- Diseño de prevención (fusibles, botones de corto circuito, etc.)
- Simulación/Validación del proceso
- Cortes, Conexiones
- Alarmas
- Automatización, Robots
- Multiplicadores sensoriales
- Modelos, máscaras, planillas de verificación
- Entrenamiento, Comunicación
- Clarificar estándares múltiples
- Reorganización de trabajo
- Rotación de trabajo

Al identificar las fallas y errores que mayor riesgo generan en el proceso, muestran las oportunidades de aplicar el Poka-Yoke.

Proceso para diseñar el Poka-Yoke



Índice de Prioridad de Riesgo

Función (es)	Modo (s) Potencial (es) de Falla	Efecto (s)		Causa (s)		Control (es)		Índice de Prioridad de Riesgo	Acción (es) Recomendada (s)
		Potenciales	Gravedad	Descripción	Ocurrencia	Actuales	Prob. de detección		

- Es la prioridad relativa de cada Modo de Falla.
- Resulta de combinar la Gravedad, Ocurrencia y Probabilidad de Detección.
- A mayor valor, mayor prioridad para determinar acciones de prevención y/o controles.
- Todo Índice de Riesgo alto requiere una acción de prevención.

Acciones Recomendadas

Función (es)	Modo (s) Potencial (es) de Falla	Efecto (s)		Causa (s)		Control (es)		Índice de Prioridad de Riesgo	Acción (es) Recomendada (s)
		Potenciales	Gravedad	Descripción	Ocurrencia	Actuales	Prob. de detección		

➤ Son las acciones que deben tomarse como consecuencia de los Índices de Riesgo, y para eliminarlos o minimizar:

- La probabilidad de Ocurrencia.
- La Gravedad para el cliente.
- La Probabilidad de la Detección.

Consignas de clase

De su proceso principal
seleccione al menos
dos actividades

Defina los pasos del
AMFE
conceptualmente

15 minutos

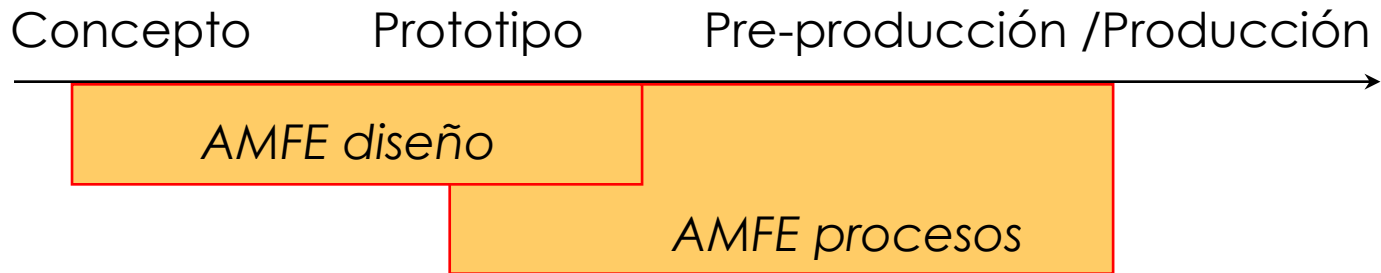
Tipos de AMFEs

- AMFE de Diseño: su propósito es analizar como afectan al sistema los modos de falla y minimizar los efectos de falla en el sistema. Se usan antes de la liberación de productos o servicios, para corregir las deficiencias de diseño.
- AMFE de Proceso: su propósito es analizar como afectan al proceso los modos de falla y minimizar los efectos de falla en el proceso. Se usan durante la planeación de calidad y como apoyo durante la producción o prestación del servicio.

AMFEs de diseño y de procesos

Tiempo de actuación

Fecha límite:



	Diseño	Proceso	
	Característica de Diseño	Paso de Proceso	
Falla producto o servicio	Forma en que el o servicio falla que se pretende	Forma en que el proceso falla al producir el requerimiento	
Controles Validación del Diseño	Métodos de Verificación	Controles de Proceso	y

El AMFE de Proceso

- Identifica las funciones y los requerimientos del proceso.
- Identifica los modos de falla relacionados con el producto y el proceso
- Valora los efectos de las fallas potenciales en el cliente.
- Identifica las causas potenciales de los procesos de fabricación o montaje y las variables de los procesos sobre las cuales focalizar controles para la reducción de ocurrencia o la detección de las condiciones de falla.

AMFE de Proceso

- El AMFE de Proceso asume que el producto tal como está diseñado cumple los propósitos del diseño.
- Los modos de falla potenciales que pueden ocurrir por una debilidad del diseño pueden ser incluidos en un AMFE de Proceso.
- Su efecto y la forma de impedirlo está considerada en el AMFE de Diseño.

Pasos de un AMFE de Procesos

- El AMFE de Proceso debe comenzar con un diagrama de flujo del proceso completo.
- Este diagrama de flujo debe identificar las características de producto/proceso asociadas con cada operación.
- Se debe incluir en el AMFE de Proceso todos los efectos sobre el producto provenientes del AMFE de Diseño correspondiente.

AMFE de Proceso – Modo de Fallas Potencial

El equipo de proceso debe ser capaz de plantear y responder las siguientes preguntas:

- Cómo puede el proceso/pieza fallar en cumplir los requerimientos?
- Aparte de las especificaciones de ingeniería, qué consideraría objetable un cliente (Ej. cliente final, operaciones subsiguientes, o servicio)?

Comenzar comparando procesos similares y revisando reclamos de clientes (cliente final y operaciones subsiguientes) referidos a componentes semejantes.

Así también, es necesario conocer el objetivo del diseño.

AMFE de Procesos – Efecto Potencial de Falla

- Los efectos potenciales de falla son definidos como los efectos del modo de falla en el cliente.
- Describir los efectos de falla en los mismos términos que un cliente podría notar o experimentar, recordando que el cliente puede ser interno o externo, como así también el usuario final.
- Se debe considerar a cada uno de estos clientes cuando se evalúa el efecto potencial de una falla.

AMFE de Proceso - Severidad

- La Severidad es una clasificación relacionada con los efectos más serios para un modo de falla dado.
- La Severidad es una clasificación relativa dentro del alcance de un AMFE individual.
- Una reducción en el valor de Severidad sólo puede ser lograda a través de un cambio de diseño del sistema, subsistema o componente, o un rediseño del proceso.
- Si el cliente afectado por un modo de falla es la planta de fabricación o montaje que utiliza el producto, o el usuario final del producto, habría que evaluar si la Severidad puede estar fuera del campo de experiencia o conocimiento del equipo/responsable.
- En estos casos deben ser consultados el AMFE de Diseño, el responsable de Diseño, y/o el responsable de proceso de la planta de fabricación o montaje cliente.

AMFE de Procesos – Causa Potencial

- La Causa Potencial de una falla se define a través de la pregunta reiterada varias veces “porqué ocurre la falla”, descripta en términos de algo que puede ser corregido o que puede ser controlado.
- Listar con la mayor extensión posible cada causa de falla asignable a cada modo de falla potencial.

AMFE de Proceso – Ocurrencia

- Ocurrencia es la probabilidad de que una causa/mecanismo de falla específica ocurra.
- El número de clasificación para la probabilidad de ocurrencia tiene un significado relativo más que un valor absoluto.
- Estimar la probabilidad de ocurrencia de causas/mecanismos potenciales de falla en una escala de 1 a 10.

AMFE de Procesos – Ocurrencia (2)

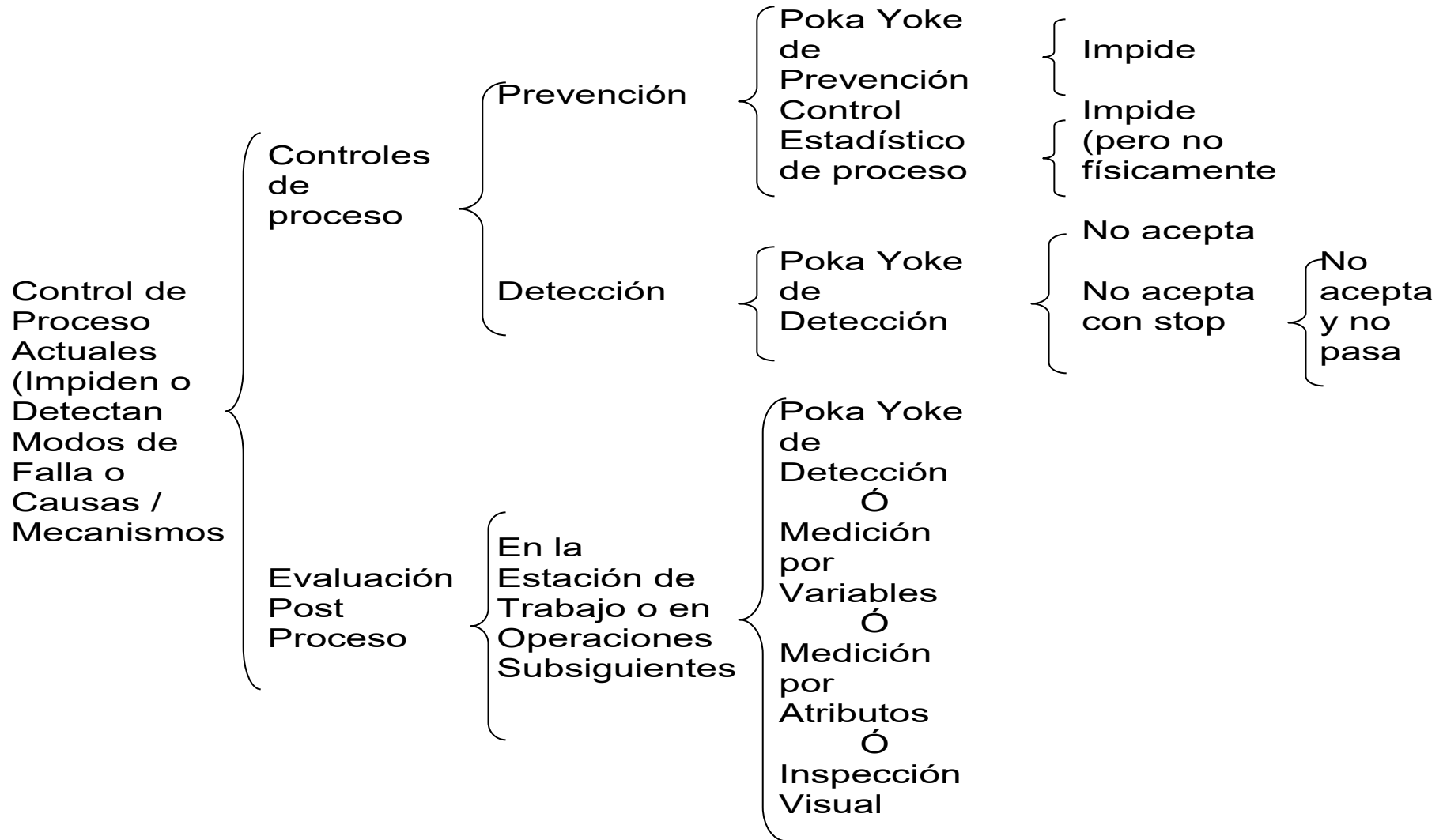
- El número de clasificación de Ocurrencia es una clasificación relativa dentro del alcance del AMFE y podría no reflejar la probabilidad real de ocurrencia.
- Si se dispone de datos estadísticos de procesos similares, se deben usar para determinar la clasificación de ocurrencia.
- En cualquier otro caso, se puede definir una valoración subjetiva usando descripciones cualitativas

AMFE de Procesos – Control de Procesos

Existen dos tipos de Control de Proceso:

- Prevención: Impide que ocurra la causa/mecanismo de falla o el modo de falla, o reduce su grado de ocurrencia.
- Detección: Detecta la causa/mecanismo de la falla o el modo de falla, y conduce a la acción/es correctiva/s.

Control actual del Proceso



Consignas de clase

De su proceso principal
seleccione los
principales riesgos

Defina las acciones de
prevención y/o
mitigación

15 minutos

Trabajo práctico

- Desarrolle el AMFE para sus procesos principales
- A partir del AMFE, elabore el plan de control de calidad
- A partir del AMFE defina el plan de acción frente a los riesgos determinados
- Revise el Layout y realice los cambios necesarios